

2026 年全国大学生物联网设计竞赛命题

涂鸦智能赛道



主题：AI 走进物理世界的万千应用

【赛题任务】

大模型技术、边缘计算技术、多模态技术的快速发展，AI 已经从科幻变为现实，为 AI+IoT 的 AI 硬件在各行业落地带来全新的想象空间。

涂鸦智能依托开发者平台提供的极速产品开发能力与全栈开发工具，助力开发者高效构建 AI+IoT 解决方案。

针对本次大赛，涂鸦智能提供以下技术与平台支持：

- ◆ AI+IoT 产品开发平台 & 智能体开发平台
- ◆ HeyTuya：一款集 AI 搜索入口、Agent 调度中枢、主动建议专家于一体，可实现多模态、多终端交互的智慧生活新框架。
- ◆ TuyaOpen 开源开发框架
- ◆ TuyaClaw：首款同时打通数字世界与物理世界的 AI 助理，不仅能操控电脑，更可驱动物理世界，支持一句话控制智能家居、操作桌面软件、抓取网页数据，将 AI 能力延伸至 IoT 设备与多模态感知领域，让自动化突破屏幕限制。
- ◆ DuckyClaw：一套以端侧硬件 / 开发板为核心硬件载体、以涂鸦 AI 云平台为后端底座、面向开发者的 AI Agent 嵌入式部署框架，助力开发者构建软硬件一体的 AI+IoT 解决方案。

本赛题不局限于家庭场景，可面向消费电子、智能家居、智慧教室、智慧校园、智慧社区、智慧农业、智慧工业、智慧养老、智慧园区、智慧仓储、智能驾驶等多元场景，参赛作品可为一款 IoT 硬件、AI 硬件，也可为一整套 AI+IoT 解决方案。用户交互页面可采用涂鸦 App 内置小程序、Web、微信小程序、H5 等多种实现方式。

本次比赛相关技术，后续将在竞赛组委会组织的线上、线下技术讲座中，提供各类技术融合应用的案例，供参赛选手参考。

参考选题（包括但不限于以下，只需用到涂鸦智能相关技术即可）

一、 自行设计开发一款 AI 硬件或设计一套 AI 物理世界应用场景，领域不限

覆盖电工、照明、传感、穿戴、大小家电、语音中控、玩具等多个领域，可参考涂鸦开发平台的各类硬件方案模板；

推荐接入涂鸦开发者平台，通过智能体开发平台开发智能体以丰富硬件的 AI 功能，不强制绑定使用涂鸦开发者平台，也可接入自主设计的云端应用；开发硬件过程中建议采用 TuyaOpen 开发框架、DuckyClaw 开发框架，芯片平台的选用不做限制。

以下为参考选题（仅供思路参考，鼓励开发者自由创新）：

1. 智能家居新物种：如可根据人体情绪调节亮度的智能照明灯具；
2. 能源管理大师：如具备自适应学习能力的节电插座、会议室智能能源管理系统；
3. AI 陪伴机器人：如儿童情绪安抚玩偶、智能陪伴对话机器人；
4. AI 厨房家电：如由大模型控制的智能电饭煲、咖啡机、洗衣机；
5. 智能车：如搭载各类传感器的校园巡检小车、融合大模型技术的智能车；
6. AI 穿戴设备：如手环、项链、挂件等，可感知人体情绪与身体健康状态，经分析记录后给出情绪调节建议和个性化锻炼计划；
7. AI 空间智能场景：结合 TuyaClaw、HeyTuya 等涂鸦提供的解决方案，开发一套 AI 深度融入物理世界的多元应用方案。例如走进家庭生活，联动各类物理传感器，让 TuyaClaw 成为智能家庭管家，实现操作电脑、管控即时聊天软件等功能，高效解决各类生活场景问题；走入校园课堂，开发 AI + 教育方向的创新应用；走进各行业落地物理 AI 应用，应用方向不设限制。

【作品提交要求】

1. 方案介绍 PPT（包括但不限于作品的创新性、实用性、完整性及应用前景等内容）；
2. 方案介绍及功能演示视频；
3. 方案设计与实现文档；
4. 带详细注释的工程源代码及完整的项目工程文件。

【参赛支持】

一、硬件和开发者平台支持

1. 硬件资源支持（限量发放，先到先得）：T3、T5 模组总计 500 片；T5AI 开发板总计 200 套，包含涂鸦官方 T5 开发板、正点原子 T5 AI 开发板、微雪电子 1.75 寸圆形电容屏涂鸦 T5 开发板；百问网 RK3576 DshanPI-A1 高性能 AI 嵌入式 Linux 小电脑一体板（6T 算力，TuyaOpen 版本）10 套；
2. 平台设备接入：所有参赛团队均免费赠送平台设备接入授权码；
3. 云端大模型调用：对需要使用大模型的参赛团队，免费赠送大模型调用额度。

二、更多其他支持

1. 嘉立创优惠券：涂鸦智能联合合作伙伴嘉立创 EDA，为涂鸦智能赛项提供 PCB 制板、元器件购买、3D 打印相关支持，有需求的参赛团队可加入交流群申请优惠券；
2. 百问网相关支持：提供购买 TuyaOpen DshanPI A1 的专属优惠券，同时配套百问网的教程讲解与技术辅导支持；
3. 正点原子 T5 AI 开发板专属教程支持；
4. 微雪电子 T5 AI 开发板专属教程支持。

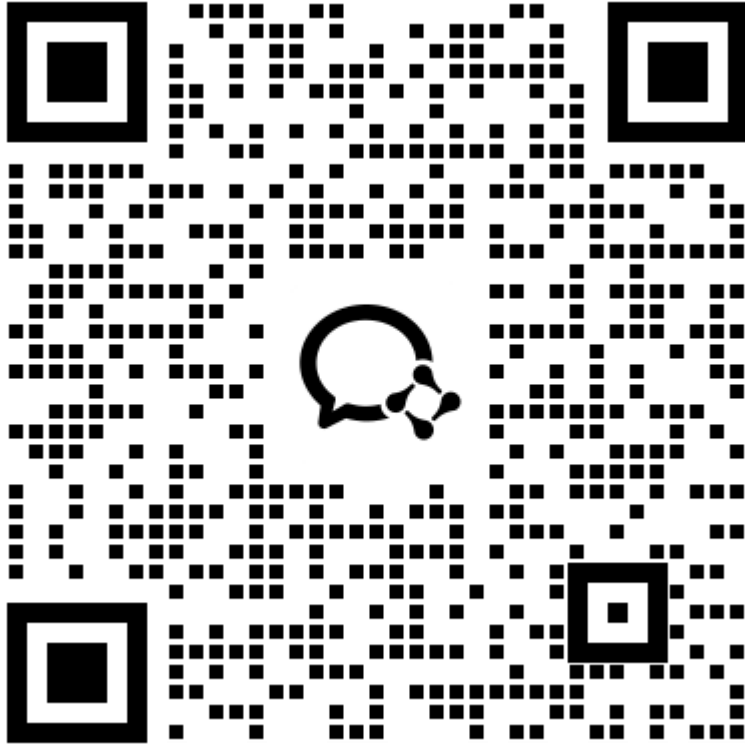
【技术支持】

一、文档

1. 涂鸦开发者平台：[开发者平台文档中心-涂鸦开发者](#)
2. 智能体开发：[智能体开发-涂鸦开发者平台-涂鸦开发者](#)
3. TuyaOpen 开发框架：[GitHub - tuyu/TuyaOpen: Next-gen AI+IoT framework for T2/T3/T5AI/ESP32/and more – Fast IoT and AI Agent hardware integration ·GitHub](#)
4. Arduino-TuyaOpen：[GitHub - tuyu/arduino-TuyaOpen: Arduino core for the T2/T3/T5 ·GitHub](#)
5. TuyaClaw
[TuyaClaw — The AI Automation Assistant for Desktop](#)
6. DuckyClaw
[DuckyClaw — TuyaOpen](#)

二、赛事支持群

1. 微信群（推荐）：扫码后，长按加载后的二维码加入



2. QQ（备用）：推荐加入微信群，备用 QQ 群

QQ 交流群：1058828167；加入请备注：学校 - 姓名

群主 QQ：2367262310；添加请备注：学校 - 姓名

【关于涂鸦】

涂鸦智能（纽交所代码：TUYA；港交所代码：2391）是全球领先的 AI 云平台服务提供商，致力于构建智慧解决方案的 AIoT 开发者生态，赋能万物智能。涂鸦智能开创了一个专有的 AI 云开发者平台，具备云计算及生成式人工智能的能力，为智能设备、商业应用和行业开发者提供包括平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）和智慧解决方案在内的完整产品及服务。通过其 AI 云开发者平台，涂鸦智能激发了一个由品牌、原始设备制造商、AI Agents、系统集成商和独立软件供应商组成的充满活力的全球开发者社区，共同打造绿色低碳、安全、高效、敏捷和开放的智慧解决方案生态。

截至 2025 年 12 月 31 日，涂鸦 AI 云开发者平台累计注册开发者超 180 万人，分布于

全球超 200 个国家和地区。